Phương trình Euler–Lagrange hệ $\mathcal{E}_{\text{kép}}$ với biến thời gian t

Đưa t của Học thuyết E vào phương trình học tăng cường và giải số

Hua Van Anh Khoa

1 tháng 10 năm 2026

Tóm tắt

Tài liệu này lấy hệ $\mathcal{E}_{\text{kép}}$ của *HocThuyetE (8)* (rô-to pha θ ghép với hạt x qua ràng buộc $x = \kappa\sin\theta$, gãy ly tâm $|\lambda| \geq R$, tái khóa Carnot) và đưa biến thời gian t của học thuyết vào phương trình học tăng cường (RL) theo ba cách. (i) *Chiết khấu*: cực trị của $\int e^{-\rho t}L\,dt$ cho phương trình Euler–Lagrange có thêm $-\rho\,\partial L/\partial\dot{q}$, tức dạng Caldirola–Kanai với ma sát âm; chiết khấu RL tương đương bơm năng lượng $dE/dt = 2\rho T$, và mô-men Van der Pol của bài báo là một chiết khấu phụ thuộc trạng thái $\rho_{\text{eff}}(\dot{\theta}) = \gamma_\theta(1 - \dot{\theta}^2/\Omega_0^2)/I$. Thời gian lưu Poisson τ_{dw} cho hệ số chiết khấu $\gamma = e^{-\Delta t/\tau_{\text{dw}}}$. (ii) *Đồng hồ*: $t = k\tau$ với nhịp $\tau = T_0/25$ của đồng hồ xung Page–Wootters; phương trình Bellman horizon hữu hạn $V_k(s)$ trên đa tạp ràng buộc, có biên hấp thụ $|\lambda| \geq R$. (iii) *Bán-Markov*: mỗi chu trình $\mathcal{E}_{\text{past}} \to \mathcal{E}_{\text{present}} \to \mathcal{E}_{\text{future}}$ là một bước SMDP với thời gian lưu ngẫu nhiên τ_c; hệ số chiết khấu là $\mathbb{E}[e^{-\rho\tau_c}]$, có dạng đóng từ luật $T_0 + \text{Exp}(\mu)$ và $\text{Geom}(p)$ của học thuyết. Mọi số liệu dưới đây là kết quả chạy thật của `giai_so_rl_bien_t.py` và `giai_so_rl_thu_du_lieu.py`.

1 Phương trình Euler–Lagrange hệ $\mathcal{E}_{\text{kép}}$

1.1 Hàm Lagrange và ràng buộc

Không gian cấu hình $(\theta, x) \in S^1 \times \mathbb{R}$, hàm Lagrange (phương trình (1) của bài báo):

$$L(\theta, x, \dot{\theta}, \dot{x}) = \tfrac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \Delta E\cos\theta - \tfrac{1}{2}kx^2 + gx\sin\theta. \tag{1}$$

L không chứa t tường minh. Ràng buộc holonom của pha đồng bộ $\mathcal{E}_{\text{past}}$ là $f(\theta, x) = x - \kappa\sin\theta = 0$, $\kappa = \ell_0\Delta E/E_{vt} = \ell_0/3$.

1.2 Phương trình Lagrange loại một có lực suy rộng

Thêm các lực không thế mà bài báo dùng: mô-men lái Rayleigh–Van der Pol $Q_\theta^{\text{VdP}} = \gamma_\theta(1-\dot{\theta}^2/\Omega_0^2)\dot{\theta}$, hàm tiêu tán Rayleigh $\mathcal{F} = \frac{1}{2}\gamma_x\dot{x}^2$, lực Langevin ξ_θ, ξ_x với $\langle\xi_i(t)\xi_i(t')\rangle = 2\gamma_i k_B T\,\delta(t-t')$. Ở đây ta thay phần lái bằng một *mô-men điều khiển* $u(t)$ do tác tử RL chọn:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial\theta} = u - \gamma_\theta\dot{\theta} + \xi_\theta - \lambda\kappa\cos\theta, \tag{2}$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial\dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = -\gamma_x\dot{x} + \xi_x + \lambda. \tag{3}$$

Khử λ bằng $\ddot{x} = \kappa\ddot{\theta}\cos\theta - \kappa\dot{\theta}^2\sin\theta$, được phương trình trên đa tạp một bậc tự do:

$$M(\theta)\ddot{\theta} = u - \gamma_\theta\dot{\theta} - \gamma_x\kappa^2\cos^2\theta\,\dot{\theta} + m\kappa^2\dot{\theta}^2\sin\theta\cos\theta - \Delta E\sin\theta - (k\kappa^2 - 2g\kappa)\sin\theta\cos\theta + \eta(t), \tag{4}$$

với $M(\theta) = I + m\kappa^2\cos^2\theta$ và nhiễu hiệu dụng $\eta = \xi_\theta + \kappa\cos\theta\,\xi_x$. Khi $u = \gamma = \eta = 0$ đây đúng là phương trình (6) của bài báo. Phản lực liên kết

$$\lambda = m\ddot{x} + kx - g\sin\theta + \gamma_x\dot{x}, \qquad x = \kappa\sin\theta,\ \dot{x} = \kappa\dot{\theta}\cos\theta, \tag{5}$$

và pha $\mathcal{E}_{\text{past}}$ gãy sang $\mathcal{E}_{\text{present}}$ khi $|\lambda| \geq R = E_{vt}/\ell_0$.

1.3 Biến t của Học thuyết E

Vì L không phụ thuộc t, thời gian chỉ đi vào hệ qua năm cấu trúc mà học thuyết cung cấp:

1. chu kỳ $T_0 = 2\pi/\omega_0$ (thang đo);
2. thời gian lưu pha đồng bộ $T_0 + \mathrm{Exp}(\mu)$, $\mu = \tau_{\mathrm{dw}} \approx 4.5$–$6.0\,T_0$ (hazard Poisson $1/\tau_{\mathrm{dw}}$);
3. số cú va mỗi đợt $N \sim \mathrm{Geom}(p)$, $p \approx 0.195$, khoảng cách cú va δ;
4. đồng hồ xung Page–Wootters nhịp $\tau = T_0/25$, số đọc k, $t = k\tau$;
5. mũi tên thời gian: số bản ghi Carnot tăng đơn điệu theo k.

Ba mục 2–4 lần lượt cho ba cách đưa t vào RL ở các mục dưới.

2 Từ Euler–Lagrange sang phương trình Bellman

2.1 Chiết khấu là ma sát âm

Định lý 1 (EL chiết khấu)**.** *Quỹ đạo làm dừng $S_\rho[q] = \int_0^T e^{-\rho t} L(q,\dot q)\,dt$ (đầu mút cố định) thỏa*

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot q} - \frac{\partial L}{\partial q} = \rho\,\frac{\partial L}{\partial \dot q}. \tag{6}$$

Với (1)*: $I\ddot\theta = \rho I\dot\theta - \Delta E\sin\theta + gx\cos\theta$, $m\ddot x = \rho m\dot x - kx + g\sin\theta$, và năng lượng $E = T + \Pi$ thỏa $dE/dt = 2\rho T$.*

Proof. Biến phân: $\delta S_\rho = \int e^{-\rho t}\big[\partial_q L - \frac{d}{dt}\partial_{\dot q} L + \rho\,\partial_{\dot q} L\big]\delta q\,dt$. Nhân (6) với $\dot q$ và dùng $\partial_{\dot q} L\cdot\dot q = 2T$ được $dE/dt = 2\rho T$. □

Đổi dấu $\rho = -\gamma$ được hàm Lagrange Caldirola–Kanai $e^{\gamma t}L$ của dao động tắt dần. Như vậy *hệ số chiết khấu RL đối ngẫu với ma sát*: chiết khấu $\rho > 0$ là bơm năng lượng, ma sát là "chiết khấu âm". Mô-men Van der Pol của bài báo có đúng dạng $\rho_{\mathrm{eff}}(\dot\theta)I\dot\theta$ với

$$\rho_{\mathrm{eff}}(\dot\theta) = \frac{\gamma_\theta}{I}\Big(1 - \frac{\dot\theta^2}{\Omega_0^2}\Big), \tag{7}$$

tức một chiết khấu phụ thuộc trạng thái, bằng $0.1\,\omega_0$ khi $\dot\theta \to 0$ và triệt tiêu trên chu trình giới hạn $\dot\theta = \Omega_0$. (Đối ngẫu này chính xác cho phương trình θ; hai bậc tự do có tốc độ $\gamma_\theta/I \neq \gamma_x/m$ nên không gộp được thành một thừa số $e^{\gamma t}$ chung.)

2.2 Hamilton–Jacobi là Bellman với phần thưởng L

Đặt $S(q,t) = \mathrm{ext}\int_t^T L\,dt'$, điều khiển $v = \dot q$. Nguyên lý quy hoạch động cho

$$-\partial_t S = \mathrm{ext}_v\,\big[L(q,v) + \partial_q S\cdot v\big] \implies \partial_t S = H(q, -\partial_q S),$$

đặc trưng của nó là phương trình EL. Phải dùng ext thay cho max: L lồi theo $\dot q$ nên tác dụng là điểm yên ngựa, "tối đa hóa $\int L$" không có nghiệm hữu hạn. Vì vậy trong RL thực, phần thưởng r phải là một đại lượng khác L, còn (4) đóng vai mô hình chuyển trạng thái.

2.3 Phương trình HJB có t cho hệ $\mathcal{E}_{\text{kép}}$

Trạng thái $s = (\theta, \dot\theta)$ trên đa tạp $\mathcal{E}_{\text{past}}$, hành động u, phần thưởng $r(s,u)$, biên gãy $\mathcal{B} = \{|\lambda(s,u)| \geq R\}$:

$$\rho V - \partial_t V = \max_u \Big\{ r + \dot\theta\, \partial_\theta V + a(\theta,\dot\theta,u)\, \partial_{\dot\theta} V + \tfrac{1}{2}\sigma^2(\theta)\, \partial^2_{\dot\theta} V \Big\}, \quad V\big|_{\mathcal{B}} = -P,\ V(\cdot,T) = 0, \tag{8}$$

a là vế phải của (4) chia $M(\theta)$, $\sigma^2(\theta) = 2k_BT(\gamma_\theta + \gamma_x\kappa^2\cos^2\theta)/M(\theta)^2$. Rời rạc theo đồng hồ $t = k\tau$:

$$V_k(s) = \max_u \sum_j w_j \Big[\mathbb{1}_{\mathcal{B}_j}(-P) + \big(1 - \mathbb{1}_{\mathcal{B}_j}\big)\big(r_j + \gamma V_{k+1}(s'_j)\big) \Big], \qquad \gamma = e^{-\rho\tau}, \tag{9}$$

với j chạy trên các nút Gauss–Hermite của cú hích nhiễu. Hai lựa chọn cho t: (a) horizon hữu hạn, $\rho = 0$, V_k phụ thuộc k tường minh; (b) vô hạn, dừng, $\rho = 1/\tau_{\text{dw}}$, nghĩa là tác tử coi pha $\mathcal{E}_{\text{past}}$ kết thúc ngẫu nhiên theo hazard Poisson của học thuyết:

$$\gamma = e^{-\tau/\tau_{\text{dw}}} = e^{-1/(25\times 5.25)} = 0.99241, \qquad \frac{1}{1-\gamma} = 131.8 \text{ nhịp} = 5.25\,T_0. \tag{10}$$

2.4 Bellman bán-Markov trên chu trình ba pha

Ở thang chu trình, hành động là tỉ số lái f ($\Omega_0 = f\dot\theta_{\text{br}}$), chọn mỗi lần tái khóa $\mathcal{E}_{\text{future}} \to \mathcal{E}_{\text{past}}$. Chu trình c có độ dài τ_c = (pha lưu) + (đợt), giải phóng năng lượng Carnot E_c cuối đợt và tốn công lái với công suất $P_W(f)$. Phần thưởng chiết khấu

$$R_c = -c_W P_W\, \frac{1 - e^{-\rho\tau_c}}{\rho} + E_c\, e^{-\rho\tau_c}, \qquad V = \max_f \Big\{ \mathbb{E}[R_c \mid f] + \mathbb{E}[e^{-\rho\tau_c} \mid f]\, V \Big\}. \tag{11}$$

Nếu $\tau_c = T_0 + \text{Exp}(\mu) + N\delta$, $N \sim \text{Geom}(p)$ độc lập thì

$$\mathbb{E}[e^{-\rho\tau_c}] = \frac{e^{-\rho T_0}}{1+\rho\mu} \cdot \frac{p\, e^{-\rho\delta}}{1-(1-p)e^{-\rho\delta}}. \tag{12}$$

Q-learning bán-Markov không cần mô hình: $Q(a) \leftarrow Q(a) + \alpha\big[R_c + e^{-\rho\tau_c}\max_{a'} Q(a') - Q(a)\big]$; hệ số chiết khấu thay đổi theo từng mẫu vì τ_c ngẫu nhiên. Với $\rho \to 0$ mục tiêu là tốc độ thưởng $\mathbb{E}[R_c]/\mathbb{E}[\tau_c]$ (định lý renewal–reward).

3 Giải số

Đơn vị: $\hbar\omega_0 = 1$ (10 MeV), $\omega_0 = 1$, $\ell_0 = 1$, $T_0 = 2\pi$; $I = m = k = \Delta E = 1$, $\kappa = 1/3$, $g = 0.1$, $R = 3$, $\gamma_\theta = 0.1$, $\gamma_x = 0.70$, $k_BT = 0.1$ (Bảng I của bài báo).

3.1 Kiểm Định lý 1 (phần B)

Tích phân biến phân rời rạc của S_ρ (trọng số $e^{-\rho t_k}$ tại điểm trái) cho cập nhật hiển $q_{k+1} = q_k + e^{\rho h}(q_k - q_{k-1}) - h^2 M^{-1}\nabla\Pi(q_k)$. So với RK4 của (6) tại $t = 4T_0$, điều kiện đầu $\theta = 0.3$, $\dot x = 0.2$:

ρ	$h = T/1250$	$h = T/2500$	$h = T/5000$	bậc đo
0.00	1.47×10^{-4}	3.68×10^{-5}	9.21×10^{-6}	2.00
0.05	3.81×10^{-3}	1.98×10^{-3}	1.01×10^{-3}	0.97
0.10	1.48×10^{-2}	7.54×10^{-3}	3.81×10^{-3}	0.99

Sai số hội tụ về 0, nên quỹ đạo dừng của tác dụng chiết khấu đúng là nghiệm của (6). Với $\rho = 0$ đây là Störmer–Verlet (bậc 2); với $\rho > 0$ trọng số điểm trái cho bậc 1. Đẳng thức năng lượng: trên $[0, 2T_0]$ với $\rho = 0.1$, $\Delta E = 0.161515$ và $\int 2\rho T\, dt = 0.161515$, lệch tương đối 6×10^{-9}.

3.2 Bellman có đồng hồ $t = k\tau$ trên đa tạp $\mathcal{E}_{\text{past}}$ (phần D)

Bài toán. Tác tử chọn $u \in \{-0.2, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6\}$ mỗi nhịp $\tau = T_0/25$. Phần thưởng mỗi nhịp là số vòng quay $\Delta\theta/2\pi$ (sản lượng của động cơ) trừ giá công $c \max(\int u\, d\theta, 0)$, $c = 0.15$. Gãy $|\lambda| \geq R$ kết thúc pha $\mathcal{E}_{\text{past}}$ với phạt $-P$. Horizon $20\,T_0 = 500$ nhịp, trạng thái đầu $(\theta, \dot\theta) = (0, 2.15)$, đúng $\dot\theta_{\text{end}}$ sau tái khóa của bài báo.

Lưới. 72×169 điểm $(\theta, \dot\theta) \in S^1 \times [-0.5, 3.7]$, nội suy song tuyến, nhiễu Gauss–Hermite 5 nút. Trong mỗi nhịp, cú hích nhiễu được áp *trước*, sau đó mới tích phân RK4 có kiểm $|\lambda|$. Thứ tự này quan trọng: bản đầu áp nhiễu *sau* bước tất định, bỏ sót các lần vượt ngưỡng xảy ra giữa nhịp, nên lưới báo $P(\text{gãy}) = 0.9\%$ trong khi SDE thật cho 98%. Sau khi sửa, lưới và SDE khớp nhau (bảng dưới).

Kiểm ngưỡng. Tiệm cận $\sqrt{R/m\kappa} = 3.000$. Ngưỡng theo quỹ đạo của Part I là 3.2048 (bài báo 3.205). Ngưỡng tĩnh $\min\{\dot\theta : \max_\theta |\lambda| \geq R\}$ là 3.107 khi không cản, 3.056 khi có cản và 3.038 khi $u = 0.4$. Hai định nghĩa khác nhau vì $\dot\theta$ dao động theo θ trong một vòng.

	$P = 2$ vòng		$P = 10$ vòng	
	V	$P(\text{gãy})$	V	$P(\text{gãy})$
Lưới, chính sách phụ thuộc t	33.574	0.013	33.492	0.008
Lưới, chính sách dừng $\gamma = 0.99241$	33.310	0.016	33.263	0.007
SDE (4000 quỹ đạo), phụ thuộc t	33.892 ± 0.019	0.006	33.842 ± 0.022	0.003
SDE (4000 quỹ đạo), dừng	33.665 ± 0.030	0.007	33.616 ± 0.025	0.002

Monte Carlo trên SDE gốc (bước $\tau/10$, kiểm $|\lambda|$ mọi bước) xác nhận mô hình lưới trong khoảng 1%. Chính sách phụ thuộc t hơn chính sách dừng $+0.23$ vòng ($\approx 0.7\%$, khoảng 6σ). Lợi thế này nhỏ, và nó nằm ở cuối horizon:

thời gian còn lại	$20T_0$	$10T_0$	$5T_0$	$2T_0$	$1T_0$	$0.4T_0$	dừng
$\dot\theta$ lớn nhất còn đẩy tại $\theta = 0$ ($P = 2$)	2.90	2.90	2.93	2.98	2.95	2.95	2.95
$\langle u \rangle$ trên $\dot\theta \in (1.5, 3)$ ($P = 2$)	0.404	–	0.424	–	0.437	0.206	–

Khi gần hết giờ, tác tử chấp nhận chạy sát ngưỡng hơn (rủi ro gãy còn ít thời gian để xảy ra). Trong $0.4\,T_0$ cuối, nó giảm mô-men đi một nửa vì công bỏ ra không còn kịp biến thành vòng quay. Một chính sách dừng không có biến t thì không làm được hai việc này.

3.3 Bellman bán-Markov trên chu trình $\mathcal{E}_{\text{past}} \to \mathcal{E}_{\text{present}} \to \mathcal{E}_{\text{future}}$ (phần S)

Dữ liệu: mô phỏng Langevin đầy đủ của Part I (gãy, va Carnot dẻo $e = 0$, tái khóa), 3 giá trị $f \times 4$ quỹ đạo $\times\, 120\,T_0$. Máy đang chịu tải nặng nên tập dữ liệu nhỏ hơn dự kiến. Chu trình được tách bằng đúng quy tắc của `giai_so_burst_g.analyse`.

f	số c.t.	$\langle\tau_c\rangle/T_0$	μ/T_0	CV dư	$\langle N\rangle$	$\langle E_c\rangle$	$P(E_c \geq S_n)$	P_W	thưởng$/T_0$
0.95	16	19.27	17.83	0.49	2.12	0.900	0.500	0.1748	-0.118
1.05	69	6.06	3.90	1.11	4.51	1.675	0.623	0.2303	$+0.060$
1.13	75	5.59	2.40	1.20	8.61	3.620	0.800	0.2661	$+0.396$

($c_W = 0.15$; E_c theo đơn vị $\hbar\omega_0$; $S_n = 0.8$.) Tại $f = 1.05$, $\mu = 3.90\,T_0$ và $\langle N\rangle = 4.51$, thấp hơn 4.5–$6.0\,T_0$ và 5.12 của bài báo. CV dư 1.11 khớp với khoảng 1.0–1.1 của bài báo. Với 69 chu trình, sai số thống kê của μ cỡ $\pm 12\%$.

Dạng đóng (12) **so với thực nghiệm** ($f = 1.05$, $\mu = 3.90\,T_0$, $p = 0.222$, $\delta = 0.257\,T_0$):

ρ	$\mathbb{E}[e^{-\rho\tau_c}]$ thực nghiệm	dạng đóng
0.01	0.7089	0.7028
0.03	0.4134	0.3901
0.10	0.1148	0.0864

Ở ρ nhỏ, luật thời gian của học thuyết cho đúng hệ số chiết khấu (lệch 0.9%). Ở ρ lớn, kết quả nhạy với các chu trình ngắn, và giả thiết pha lưu $T_0 + \text{Exp}$ thuần túy đánh giá thấp chúng (lệch 25% tại $\rho = 0.1$).

Chính sách tối ưu theo sở thích thời gian ρ.

ρ	$V(0.95)$	$V(1.05)$	$V(1.13)$	f^*
0 (tốc độ/T_0)	-0.118	$+0.060$	$+0.396$	1.13
0.003	-6.523	$+2.408$	$+18.133$	1.13
0.01	-2.101	$+0.259$	$+3.814$	1.13
0.03	-0.771	-0.243	$+0.366$	1.13
0.1	-0.251	-0.233	-0.211	1.13
0.3	-0.087	-0.109	-0.125	**0.95**

Công lái phải trả ngay, còn năng lượng Carnot chỉ đến ở cuối chu trình, nên khi ρ đủ lớn ($\rho = 0.3$, horizon $\approx 0.5\,T_0$) lựa chọn tối ưu đảo sang lái yếu nhất.

Horizon hữu hạn theo t. Với $H = 60\,T_0$, $\rho = 0$, quy nạp lùi trên lưới t bước $T_0/25$ cho $V(0) = 20.72$. Chính sách là $f = 1.13$ cho đến $t \approx 57\,T_0$, dao động giữa 1.05 và 1.13 trong khoảng 57.1–57.4 T_0 (do nhiễu mẫu), rồi chuyển sang $f = 0.95$ từ $t = 58.1\,T_0$: chu trình không kịp khép trước hạn thì chỉ còn công lái.

Q-learning bán-Markov không mô hình. Môi trường lấy mẫu lại các chu trình thực nghiệm, 2×10^5 cập nhật, $\varepsilon = 0.2$, $\alpha_n = n^{-0.6}$. Kết quả: $\rho = 0.01$ học được $f^* = 1.13$, $Q^* = 3.814$ (chính xác 3.814); $\rho = 0.1$ học được $f^* = 1.13$, $Q^* = -0.210$ (chính xác -0.211).

4 Gắn biến t vào RL của bạn

1. **Chiết khấu từ thời gian lưu.** Nếu bước RL dài Δt, đặt $\gamma = e^{-\Delta t/\tau_{\text{dw}}}$, $\tau_{\text{dw}} \approx 5.25\,T_0$. Cách đặt này thay một siêu tham số tùy ý bằng thang thời gian vật lý của pha $\mathcal{E}_{\text{past}}$.

2. **Đồng hồ trong trạng thái.** Khi có hạn chót hoặc chu kỳ, tăng trạng thái thành (s, k) với k là số đọc đồng hồ nhịp $T_0/25$, hoặc $(s, t \bmod T_0)$ cho bài toán tuần hoàn. Phần D cho thấy chính sách phụ thuộc k chủ yếu ở cuối horizon.

3. **Bước bán-Markov.** Khi hành động kéo dài một pha có độ dài ngẫu nhiên τ, dùng
$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha\Big[\textstyle\int_0^\tau e^{-\rho t} r\,dt + e^{-\rho\tau}\max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)\Big],$$
thay cho γ cố định. Nếu chỉ biết luật thời gian của học thuyết, dùng (12) để có kỳ vọng chiết khấu.

4. **Biên gãy là trạng thái hấp thụ.** Kiểm $|\lambda(s,u)| \geq R$ *trong suốt* nhịp, kể cả sau cú hích nhiễu, không chỉ tại cuối nhịp.

5. **Mô hình chuyển.** Phương trình (4) (pha khóa) và (2)–(3) (pha tự do) là mô phỏng môi trường. Cầu nối của Định lý 1 chỉ là đẳng thức hình thức. Không đặt $r = L$, vì khi đó bài toán tối đa hóa không có nghiệm hữu hạn.

5 Giới hạn

- Phần thưởng (vòng quay, công, năng lượng Carnot) và các giá c, c_W, P là lựa chọn thiết kế của tài liệu này, không suy ra từ học thuyết. Kết luận định tính (chính sách đổi theo t và ρ) có thể giữ khi đổi phần thưởng, nhưng các con số cụ thể thì không.
- Phần D là RL dựa trên mô hình (quy hoạch động chính xác trên lưới), không phải RL học sâu. Lợi thế của biến t ở đây chỉ 0.7%.
- Phần S giả thiết trạng thái sau tái khóa là Markov ($\dot\theta$ sau đợt ≈ 2.15 gần như không phụ thuộc lịch sử). Dữ liệu chỉ có 16–75 chu trình mỗi f; tại $f = 1.05$, μ và $\langle N\rangle$ thấp hơn số của bài báo.
- Dạng đóng (12) chỉ chính xác khi $\rho\mu \ll 1$.
- Tích phân biến phân với trọng số điểm trái chỉ có bậc 1 khi $\rho > 0$; dùng trọng số điểm giữa sẽ được bậc 2.

Mã nguồn. `giai_so_rl_bien_t.py` (phần B, D, S), `giai_so_rl_thu_du_lieu.py` (dữ liệu Langevin), kết quả thô trong `rl_data/`.